Máster Executive en Finanzas Cuantitativas 2026
Entregable de fundamentos de valoración

Profesores: José Javier Calderón Coronado

José María Contreras Beltrán

Entregables

Se deberá elaborar una memoria explicativa que contendrá:

- Los desarrollos teóricos de los ejercicios que lo requieran
- Explicación, comentarios, resúmenes, gráficas, etc., sobre los ejercicios resueltos mediante hojas de cálculo

Se subirán al campus del curso:

- El archivo que contenga la memoria (preferiblemente pdf)
- Junto con todas las hojas de cálculo creadas en el trabajo. Estas hojas deberán estar convenientemente identificadas (en función del ejercicio a que se refieran)

El trabajo se realizará en grupos de entre 4 y 6 personas, presentando un único entregable por grupo.

La defensa por vídeo será a nivel individual.

Ejercicio 1. El objetivo de este ejercicio es valorar una opción bermuda mediante el modelo binomial de Jarrow-Rudd.

Como arranque del ejercicio, tendrás que construir un árbol de Jarrow-Rudd para la evolución riesgo-neutro del subyacente con horizonte de 3 años y paso mensual. Los datos son los siguientes:

$S_0 = 50, r = 2.1\%\ y\ \sigma 1 = 37.5\%,\ \sigma 2 = 42.5\%,\ \sigma 3 = 39\%.$

Donde $\sigma 1$ hace referencia a la volatilidad durante el primer año, $\sigma 2$ volatilidad para el segundo año y $\sigma 3$ para el tercer año. El subyacente no reparte dividendos.

El derivado de interés es una *put* bermuda de *strike* $K = 45$ y con fechas de derecho de ejercicio en 1 año, 2 años y entre el 2 años y 3 años de forma mensual. Por supuesto, a vencimiento también se dispone de dicho derecho de ejercicio. En esta opción *sólo* se puede ejercer en las catorce fechas señaladas.

a) Calcula la prima de la opción con el árbol, y compárala con las correspondientes primas de la put europea y la americana. ¿Tiene sentido el resultado optenido?

b) Si transcurre medio mes (15 días naturales) y todos los datos de mercados se mantienen constante, excepto el spot, el cual sufre un movimiento ascendente hasta el nivel de 52.5, ¿Cuál de las tres opciones (europea, bermuda o americana) hubieses preferido tener en tu cartera? Indica el motivo respaldado en algún dato cuantitativo.

c) Volviendo al escenario incial (t=0), simula sendas del subyacente, construye la cartera de réplica correspondiete y comprueba si hay cobertura perfecta. Estima, por simulación, la probabilidad de ejercer en el primer instante de posible ejercicio (1 año) y en el último (vencimiento).

d) La valoración de opciones bermudas mediante modelos discretos es dependiente del número de pasos (delta t) empleado en su implementación. Mejora el resultado de valoración de la opción bermuda sin incrementar el número de pasos empleados en dicha valoración.

Ejercicio 2. Para tiempos T y $T + \Delta T$, llamamos $R(T, T + \Delta T)$ al Euribor a plazo ΔT que se observa en tiempo T. Fijamos un strike K y un nominal Nom, y consideramos los instrumentos:

- (*fra in arrears*) el instrumento que paga, en tiempo T, la cantidad

$$Nom \cdot \Delta T \cdot (R(T, T + \Delta T) - K),$$

- (*caplet in arrears*) el instrumento que paga, en tiempo T, la cantidad

$$Nom \cdot \Delta T \cdot (R(T, T + \Delta T) - K)^{+}$$

Observa que los pagos no se producen en la fecha "natural", $T + \Delta T$. Se pide obtener fórmulas de valoración para ambos instrumentos suponiendo que la dinámica del forward para el periodo $T \to T + \Delta T$ sigue una martingala normal con una cierta volatilidad σ_n.

Observaciones:

- El caso lognormal está resuelto en detalle en la documentación del curso.
- Suponemos que estamos en el entorno de una única curva (niveles de tipos implícitos se obtienen de los propios factores de descuento).

Ejercicio 3. Construir un modelo para valorar forwards y opciones (usuales y quanto) sobre una acción cotizada en dólares.

Para ello, se pide completar el desarrollo de la presentación adjunta (la entrega de este documento puede hacerse por ppt o en cualquier otro formato).

--(+1 punto extra)--

Valorar (en Excel) a fecha 31/03/2026 el producto que se detalla a continuación:

$$\max(50\% \cdot \Delta Basket; 0)$$

Donde:

$$\Delta Basket = \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{2} \Delta Index_j$$

Donde:

$$\Delta Index_j = \frac{1}{12}\sum_{i=1}^{12}\left(\frac{Index_j^i}{Index_j^0} - 1\right)$$

$Index_j^i$ es el precio de cierre de cada mes del año 2027, siendo $Index_j^0$ el precio de cierre del 31 de diciembre de 2026.

Además:

- $Index_1$= EURO STOXX 50® Index (SX5E)
- $Index_2$= Standard & Poor's 500 Index (SPX)

Datos:

- $SX5E = 4930€$
- $SPX = 5100\ \$$
- $r_\$ = 2\%$
- $r_€ = 3\%$
- $FX_0 = 0.84 \frac{euros}{dólares}$
- $\sigma_{SX5E} = 23\%$
- $\sigma_{SPX} = 25\%$
- $\sigma_{FX} = 7\%$
- Matriz de correlaciones: 40%, excepto la diagonal (que es 100%)

Resolver este problema mediante simulación.

¿Cómo afecta la correlación en la valoración? Gráficas.